

4 计 算 数 表

4.1 粗糙系数 n 值

4.1.1 人工管渠粗糙系数

人工管渠粗糙系数 n 值见表 4-1。

人工管渠粗糙系数 n 值

表 4-1

管 渠 类 别	n	管 渠 类 别	n
缸瓦管(带釉)	0.013	水泥砂浆抹面渠道	0.013
混凝土和钢筋混凝土的雨水管	0.013	砖砌渠道(不抹面)	0.015
混凝土和钢筋混凝土的污水管	0.014	砂浆块石渠道(不抹面)	0.017
石棉水泥管	0.012	干砌块石渠道	0.020~0.025
铸 铁 管	0.013	土明渠(包括带草皮的)	0.025~0.030
钢 管	0.012	木 槽	0.012~0.014

4.1.2 天然渠道及河床粗糙系数

天然渠道及河床粗糙系数 n 值见表 4-2。

天然渠道及河床的粗糙系数 n 值

表 4-2

壁 面 性 质	壁 面 状 况			
	十分良好	良 好	普 通	不 好
排 水 渠 道				
形状规则的土渠	0.017	0.020	0.0225 ^①	0.025
缓流而弯曲的土渠	0.0225	0.025 ^①	0.0275 ^①	0.030
挖土机挖成的土渠	0.025	0.0275 ^①	0.030	0.033
形状规则而清洁的凿石渠	0.025	0.030	0.033 ^①	0.035
土底石砌坡岸的渠道	0.028	0.030 ^①	0.033 ^①	0.035
砾石底有杂草坡岸的渠道	0.025	0.030	0.035 ^①	0.040
在岩石中粗凿成的断面不规则的渠道	0.035	0.040	0.045	
天 然 河 床				
没有崩塌和深洼穴的清洁笔直的河床	0.025	0.0275	0.030	0.033
同上,但有石子,并生长一些杂草者	0.030	0.033	0.035	0.040
有一些洼穴,浅滩及弯曲的河床	0.033	0.035	0.040	0.045
同上,但生长一些杂草并有石子者	0.035	0.040	0.045	0.050
同上,但其下游坡度小,有效断面较小者	0.040	0.045	0.050	0.055
有些洼穴、浅滩,稍长杂草并有石子及弯曲的河床,以及有石子的河段	0.045	0.050	0.055	0.060
有大量杂草、深穴,水流很缓慢的河段	0.050	0.060	0.070	0.080
杂草极多的河段	0.075	0.100	0.125	0.150

① 实际计算上一般采用的数字。

11 钢管和铸铁管水力计算

11.1 计 算 公 式

钢管和铸铁管水力计算,沿用甫·阿·舍维列夫著水力计算表。表中所采用的两种计算水头损失公式如下:

(1) 按水力坡降计算水头损失:水管的水力计算,一般采用公式(11-1):

$$i = \lambda \frac{1}{d_j} \frac{v^2}{2g} \quad (11-1)$$

式中 i ——水力坡降;

λ ——摩阻系数;

d_j ——管子的计算内径(m);

v ——平均水流速度(m/s);

g ——重力加速度,为 $9.81(\text{m/s}^2)$ 。

应用公式(11-1)时,必须先确定求取系数 λ 值的依据。对于旧的钢管和铸铁管:

当 $\frac{v}{\nu} \geq 9.2 \times 10^5 \frac{1}{\text{m}}$ 时 ν ——液体的运动粘滞度, (m^2/s) , 则

$$\lambda = \frac{0.0210}{d_j^{0.3}} \quad (11-2)$$

当 $\frac{v}{\nu} < 9.2 \times 10^5 \frac{1}{\text{m}}$ 时, 则

$$\lambda = \frac{1}{d_j^{0.3}} \left(1.5 \times 10^{-6} + \frac{\nu}{v} \right)^{0.3} \quad (11-3)$$

或采用 $\nu = 1.3 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ (水温为 10°C) 时, 则

$$\lambda = \frac{0.0179}{d_j^{0.3}} \left(1 + \frac{0.867}{v} \right)^{0.3} \quad (11-4)$$

管壁如发生锈蚀或沉垢,管壁的粗糙度就增加,从而使系数 λ 值增大。公式(11-2)和公式(11-3)适合于旧钢管和铸铁管这类管材的自然粗糙度。

将公式(11-2)和公式(11-4)中求得的 λ 值,代入公式(11-1)中,得出的旧钢管和铸铁管的计算公式为

当 $v \geq 1.2 \text{m/s}$ 时,

$$i = 0.00107 \frac{v^2}{d_j^{1.3}} \quad (11-5)$$

14 钢筋混凝土圆管 (非满流, $n = 0.014$)水力计算

14.1 计 算 公 式

(1) 流量及流速分别按式(14-1)、式(14-2)计算:

$$Q = vA \quad (14-1)$$

$$v = \frac{1}{n} R^{2/3} i^{1/2} \quad (14-2)$$

式中 Q ——流量(m^3/s);

v ——流速(m/s);

n ——粗糙系数;

R ——水力半径(m), $R = \frac{A}{\rho}$;

i ——水力坡降;

A ——水流断面(m^2)。

(2) 水流断面及水力半径按式(14-3)~式(14-6)计算:

当 $h < \frac{D}{2}$ 时,

$$\begin{aligned} A &= (\theta - \sin\theta\cos\theta) r^2 \\ \rho &= 2\theta r \end{aligned} \quad (14-3)$$

式中 ρ ——湿周(m);

θ ——以弧度计, 等于角度 $\times 0.01745$ 。

$$R = \frac{(\theta - \sin\theta\cos\theta)}{2\theta} r \quad (14-4)$$

当 $h > \frac{D}{2}$ 时,

$$\begin{aligned} A &= (\pi - \theta + \sin\theta\cos\theta) r^2 \\ \rho &= 2(\pi - \theta) r \end{aligned} \quad (14-5)$$

式中 ρ ——湿周(m);

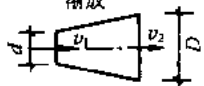
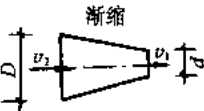
15 局部水头损失

15.1 局部阻力系数

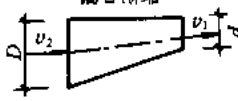
局部阻力系数见表 15-1。

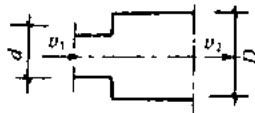
局 部 阻 力 系 数

表 15-1

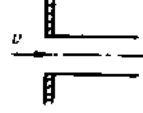
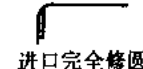
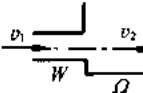
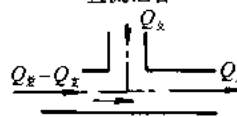
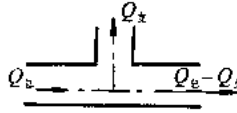
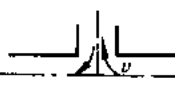
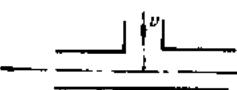
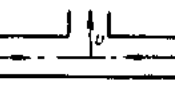
名称	图 示	ξ					计算公式
		规格 (mm)		偏心渐缩管	渐放管	渐缩管	
		D	d				
异 径 管	渐放  渐缩 	100	75	0.16	0.03	0.16	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$
		150	100	0.17	0.08	0.17	
		200	100	0.18	0.19	0.19	
			150	0.17	0.06	0.17	
		250	100	0.19	0.27	0.20	
			150	0.18	0.18	0.19	
			200	0.17	0.06	0.17	
		300	100	0.20	0.32	0.20	
			150	0.19	0.26	0.20	
			200	0.18	0.16	0.19	
			250	0.17	0.05	0.17	
		350	150	0.20	0.30	0.20	
			200	0.19	0.25	0.20	
			250	0.18	0.15	0.19	
			300	0.17	0.05	0.17	
		400	150	0.20	0.33	0.21	
			200	0.20	0.30	0.20	
			250	0.19	0.24	0.20	
			300	0.18	0.13	0.19	
			350	0.17	0.04	0.17	
		450	200	0.20	0.33	0.21	
			250	0.20	0.30	0.20	
			300	0.19	0.25	0.20	
			350	0.18	0.13	0.19	
			400	0.17	0.04	0.17	

续表

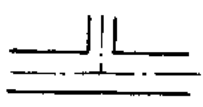
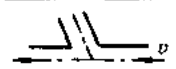
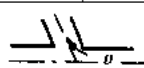
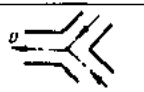
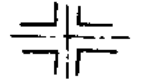
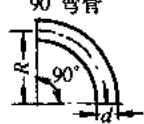
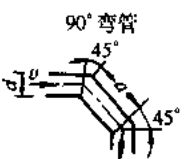
名 称	图 示	ξ					计算公式
		规 格 (mm)		偏心渐缩管	渐放管	渐缩管	
		D	d				
异 径 管	偏心渐缩  注: 管长 $L = 2(D - d) + 150\text{mm}$	500	250	0.20	0.32	0.21	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$
			300	0.20	0.29	0.20	
			350	0.19	0.21	0.20	
			400	0.18	0.12	0.19	
			450	0.17	0.04	0.17	
		600	300	0.21	0.34	0.21	
			350	0.20	0.30	0.21	
			400	0.20	0.26	0.20	
			450	0.19	0.18	0.20	
			500	0.18	0.11	0.19	
		700	400	0.21	0.32	0.21	
			450	0.20	0.29	0.21	
			500	0.20	0.24	0.20	
			600	0.18	0.10	0.19	
		800	450	0.21	0.34	0.21	
			500	0.21	0.31	0.21	
			600	0.20	0.21	0.20	
			700	0.18	0.07	0.19	
		900	500	0.21	0.34	0.22	
			600	0.21	0.29	0.21	
			700	0.20	0.21	0.20	
			800	0.18	0.08	0.19	
		1000	500	0.21	0.37	0.22	
			600	0.21	0.33	0.22	
			700	0.21	0.27	0.21	
			800	0.20	0.18	0.20	
			900	0.18	0.06	0.19	

名 称	图 示	ξ														计算公式	
		直径比 $\frac{D}{d}$	流 速 v_1 (m/s)														
			0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.5	6.0	9.0	12.0		
突 然 扩 大		1.2	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$	
	1.4	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20			
	1.6	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32			
	1.8	0.51	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40			
	2.0	0.60	0.58	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.48	0.47			
	2.5	0.74	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.60	0.58			
	3.0	0.83	0.80	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.69	0.67	0.65			
	4.0	0.92	0.89	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.72			
	5.0	0.96	0.93	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.84	0.83	0.82	0.80	0.77	0.75			
	10.0	1.00	0.99	0.96	0.95	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.86	0.84	0.82	0.80			
	∞	1.00	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.88	0.86	0.83	0.81			

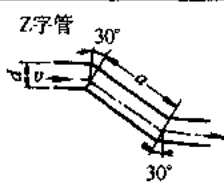
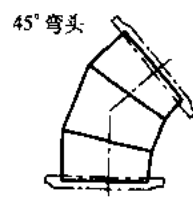
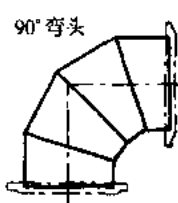
续表

名称	图 示	ξ	计算公式																				
进 口	带喇叭口的进口 	0.1	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																				
	进口没有修圆 	0.50																					
	进口稍微修圆 	0.20~0.25																					
	进口完全修圆 	0.05~0.10																					
出 口	流入明渠 	<table><tr><td>W/Ω</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.81</td><td>0.64</td><td>0.49</td><td>0.36</td><td>0.25</td><td>0.16</td><td>0.09</td><td>0.04</td><td>0.01</td></tr></table>	W/Ω	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	ξ	0.81	0.64	0.49	0.36	0.25	0.16	0.09	0.04	0.01	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$
	W/Ω	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9													
ξ	0.81	0.64	0.49	0.36	0.25	0.16	0.09	0.04	0.01														
流入水箱(池) 	1.0																						
等 径 丁 字 管	直流汇合 	$Q_y = Q_x$ 时, $\xi_1 = 1.5$ $Q_x = 0$ 时, $\xi_2 = 0.1$	$h_1 = \xi_1 \frac{v_x^2}{2g}$																				
	直流分支 	$Q_x = Q_y$ 时, $\xi_1 = 1.5$ $Q_x = 0$ 时, $\xi_2 = 0.1$	$h_2 = \xi_2 \frac{v_y^2}{2g}$																				
	直 流 	0.1	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																				
	转弯流 	1.5																					
	分支流 	1.5																					
	汇合流 	3.0																					

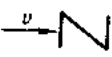
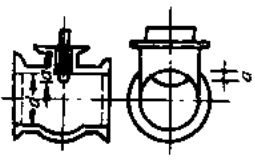
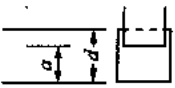
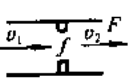
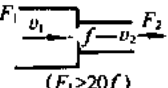
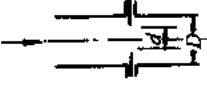
续表

名称	图 示	ξ	计算公式																											
异径丁字管		$\xi = \text{等径丁字管之 } \xi \text{ 值} + \text{突放(或突缩)之 } \xi \text{ 值}$	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																											
斜 丁 字 管		0.05	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																											
		0.15																												
		0.5																												
		1.0																												
		3.0																												
叉 管		1.0	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																											
		1.5																												
十字管		$\xi = 2 \times \text{丁字管之 } \xi \text{ 值}$	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																											
弯 管	90° 弯管 	<table><tr><td>$\frac{R}{d}$</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>2.0</td><td>3.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>ξ_{90°</td><td>1.20</td><td>0.80</td><td>0.60</td><td>0.48</td><td>0.36</td><td>0.30</td><td>0.29</td></tr></table>	$\frac{R}{d}$	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	ξ_{90°	1.20	0.80	0.60	0.48	0.36	0.30	0.29	$h = \xi_{90^\circ} \frac{v^2}{2g}$											
	$\frac{R}{d}$	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0																						
ξ_{90°	1.20	0.80	0.60	0.48	0.36	0.30	0.29																							
任意角度的弯管 	$\xi_\alpha = \alpha \xi_{90^\circ}$ <table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>20°</td><td>30°</td><td>40°</td><td>50°</td><td>60°</td><td>70°</td><td>80°</td><td>90°</td><td>100°</td><td>120°</td><td>140°</td><td>160°</td><td>180°</td></tr><tr><td>ξ_α</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.65</td><td>0.75</td><td>0.83</td><td>0.88</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.05</td><td>1.13</td><td>1.20</td><td>1.27</td><td>1.33</td></tr></table>	$\alpha(^{\circ})$	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	120°	140°	160°	180°	ξ_α	0.40	0.55	0.65	0.75	0.83	0.88	0.95	1.00	1.05	1.13	1.20	1.27	1.33	$h = \xi_\alpha \frac{v^2}{2g}$
$\alpha(^{\circ})$	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	120°	140°	160°	180°																	
ξ_α	0.40	0.55	0.65	0.75	0.83	0.88	0.95	1.00	1.05	1.13	1.20	1.27	1.33																	
钢制 焊 接 弯 管	急转弯管 	<table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>30°</td><td>40°</td><td>50°</td><td>60°</td><td>70°</td><td>80°</td><td>90°</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.20</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.70</td><td>0.90</td><td>1.10</td></tr></table>	$\alpha(^{\circ})$	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	ξ	0.20	0.30	0.40	0.55	0.70	0.90	1.10	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$											
	$\alpha(^{\circ})$	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°																						
ξ	0.20	0.30	0.40	0.55	0.70	0.90	1.10																							
90° 弯管 	<table><tr><td>a/d</td><td>0.710</td><td>0.943</td><td>1.174</td><td>1.420</td><td>1.500</td><td>1.850</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.51</td><td>0.42</td><td>0.38</td><td>0.38</td><td>0.38</td><td>0.39</td></tr><tr><td>a/d</td><td>2.560</td><td>3.140</td><td>3.720</td><td>4.890</td><td>5.590</td><td>6.280</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.43</td><td>0.43</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.44</td><td>0.44</td></tr></table>	a/d	0.710	0.943	1.174	1.420	1.500	1.850	ξ	0.51	0.42	0.38	0.38	0.38	0.39	a/d	2.560	3.140	3.720	4.890	5.590	6.280	ξ	0.43	0.43	0.46	0.46	0.44	0.44	
a/d	0.710	0.943	1.174	1.420	1.500	1.850																								
ξ	0.51	0.42	0.38	0.38	0.38	0.39																								
a/d	2.560	3.140	3.720	4.890	5.590	6.280																								
ξ	0.43	0.43	0.46	0.46	0.44	0.44																								

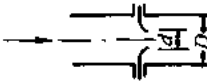
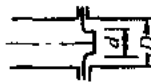
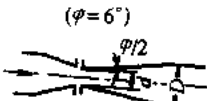
续表

名称	图 示	ξ								计算公式																																				
钢制焊接弯管		<table><tr><td>a/d</td><td>1.23</td><td>1.67</td><td>2.37</td><td>3.77</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.30</td><td>0.32</td><td>0.26</td><td>0.24</td></tr></table>								a/d	1.23	1.67	2.37	3.77	ξ	0.30	0.32	0.26	0.24	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																										
	a/d	1.23	1.67	2.37	3.77																																									
	ξ	0.30	0.32	0.26	0.24																																									
	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.26</td><td>0.32</td><td>0.33</td><td>0.36</td><td>0.36</td><td>0.44</td><td>0.39</td><td>0.45</td></tr><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>400</td><td>450</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.45</td><td>0.51</td><td>0.48</td><td>0.51</td><td>0.51</td><td>0.53</td><td>0.54</td><td>0.54</td></tr></table>								$d(\text{mm})$	80	100	125	150	200	250	300	350	ξ	0.26	0.32	0.33	0.36	0.36	0.44	0.39	0.45	$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900	1000	ξ	0.45	0.51	0.48	0.51	0.51	0.53	0.54	0.54		
$d(\text{mm})$	80	100	125	150	200	250	300	350																																						
ξ	0.26	0.32	0.33	0.36	0.36	0.44	0.39	0.45																																						
$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900	1000																																						
ξ	0.45	0.51	0.48	0.51	0.51	0.53	0.54	0.54																																						
	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.51</td><td>0.63</td><td>0.65</td><td>0.72</td><td>0.72</td><td>0.87</td><td>0.78</td><td>0.89</td></tr><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>400</td><td>450</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.90</td><td>1.01</td><td>0.96</td><td>1.01</td><td>1.02</td><td>1.05</td><td>1.07</td><td>1.08</td></tr></table>								$d(\text{mm})$	80	100	125	150	200	250	300	350	ξ	0.51	0.63	0.65	0.72	0.72	0.87	0.78	0.89	$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900	1000	ξ	0.90	1.01	0.96	1.01	1.02	1.05	1.07	1.08		
$d(\text{mm})$	80	100	125	150	200	250	300	350																																						
ξ	0.51	0.63	0.65	0.72	0.72	0.87	0.78	0.89																																						
$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900	1000																																						
ξ	0.90	1.01	0.96	1.01	1.02	1.05	1.07	1.08																																						
铸铁弯头	标准铸铁 90°弯头	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>75</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.34</td><td>0.42</td><td>0.43</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td>0.58</td><td>0.52</td><td>0.59</td></tr><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>400</td><td>450</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td></td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.60</td><td>0.67</td><td>0.64</td><td>0.67</td><td>0.68</td><td>0.70</td><td>0.71</td><td></td></tr></table>								$d(\text{mm})$	75	100	125	150	200	250	300	350	ξ	0.34	0.42	0.43	0.48	0.48	0.58	0.52	0.59	$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900		ξ	0.60	0.67	0.64	0.67	0.68	0.70	0.71		$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
$d(\text{mm})$	75	100	125	150	200	250	300	350																																						
ξ	0.34	0.42	0.43	0.48	0.48	0.58	0.52	0.59																																						
$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900																																							
ξ	0.60	0.67	0.64	0.67	0.68	0.70	0.71																																							
铸铁弯管	标准铸铁 45°弯头	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>75</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.17</td><td>0.21</td><td>0.22</td><td>0.24</td><td>0.24</td><td>0.29</td><td>0.26</td><td>0.30</td></tr><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>400</td><td>450</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td></td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.30</td><td>0.34</td><td>0.32</td><td>0.34</td><td>0.34</td><td>0.35</td><td>0.36</td><td></td></tr></table>								$d(\text{mm})$	75	100	125	150	200	250	300	350	ξ	0.17	0.21	0.22	0.24	0.24	0.29	0.26	0.30	$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900		ξ	0.30	0.34	0.32	0.34	0.34	0.35	0.36		$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
	$d(\text{mm})$	75	100	125	150	200	250	300	350																																					
ξ	0.17	0.21	0.22	0.24	0.24	0.29	0.26	0.30																																						
$d(\text{mm})$	400	450	500	600	700	800	900																																							
ξ	0.30	0.34	0.32	0.34	0.34	0.35	0.36																																							
标准可锻铸铁 90°弯头	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>32</td><td>40</td><td>50</td><td>70</td><td>80</td><td>100</td><td>125</td><td>150</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.03</td><td>1.04</td><td>1.10</td><td>1.10</td><td>1.12</td><td>1.13</td><td>1.14</td><td>1.16</td><td>1.18</td></tr></table>								$d(\text{mm})$	15	20	25	32	40	50	70	80	100	125	150	ξ	0.95	1.00	1.03	1.04	1.10	1.10	1.12	1.13	1.14	1.16	1.18														
$d(\text{mm})$	15	20	25	32	40	50	70	80	100	125	150																																			
ξ	0.95	1.00	1.03	1.04	1.10	1.10	1.12	1.13	1.14	1.16	1.18																																			
组合弯头		ξ 为每个弯头的 2 倍								$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																																				
		ξ 为每个弯头的 3 倍																																												
		ξ 为每个弯头的 4 倍																																												

续表

名称	图 示	ξ	计算公式																								
升降式止回阀		7.5	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																								
旋启式止回阀		<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td><td>400</td><td>500</td><td>≥ 600</td></tr><tr><td>ξ</td><td>6.5</td><td>5.5</td><td>4.5</td><td>3.5</td><td>3.0</td><td>2.5</td><td>1.8</td><td>1.7</td></tr></table>		$d(\text{mm})$	150	200	250	300	350	400	500	≥ 600	ξ	6.5	5.5	4.5	3.5	3.0	2.5	1.8	1.7						
$d(\text{mm})$	150	200	250	300	350	400	500	≥ 600																			
ξ	6.5	5.5	4.5	3.5	3.0	2.5	1.8	1.7																			
闸 阀		当全开时(即 $a/d=0$) :	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																								
		<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>15</td><td>20~50</td><td>80</td><td>100</td><td>150</td><td>200~250</td><td>300~450</td><td>500~800</td><td>900~1000</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.5</td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.08</td><td>0.07</td><td>0.06</td><td>0.05</td></tr></table>		$d(\text{mm})$	15	20~50	80	100	150	200~250	300~450	500~800	900~1000	ξ	1.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.08	0.07	0.06	0.05				
		$d(\text{mm})$		15	20~50	80	100	150	200~250	300~450	500~800	900~1000															
ξ	1.5	0.5	0.4	0.2	0.1	0.08	0.07	0.06	0.05																		
当各种开启度时:																											
闸板(方形)		<table><tr><td>a/d</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>1.0</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.93</td><td>44.5</td><td>17.8</td><td>8.12</td><td>4.02</td><td>2.08</td><td>0.95</td><td>0.39</td><td>0.09</td><td>0</td></tr></table>	a/d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	ξ	1.93	44.5	17.8	8.12	4.02	2.08	0.95	0.39	0.09	0	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$		
a/d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0																	
ξ	1.93	44.5	17.8	8.12	4.02	2.08	0.95	0.39	0.09	0																	
扎 口		<table><tr><td>f/F</td><td>0.05</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>1.0</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1070</td><td>245</td><td>51</td><td>18.4</td><td>8.2</td><td>4.0</td><td>2.0</td><td>0.97</td><td>0.41</td><td>0.13</td><td>0</td></tr></table>	f/F	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	ξ	1070	245	51	18.4	8.2	4.0	2.0	0.97	0.41	0.13	0	$h = \xi \frac{v_2^2}{2g}$
f/F	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0																
ξ	1070	245	51	18.4	8.2	4.0	2.0	0.97	0.41	0.13	0																
隔 板		<table><tr><td>f/F_2</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>1.0</td></tr><tr><td>ξ</td><td>232</td><td>51</td><td>20</td><td>9.6</td><td>5.3</td><td>3.1</td><td>1.9</td><td>1.2</td><td>0.73</td><td>0.48</td></tr></table>	f/F_2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	ξ	232	51	20	9.6	5.3	3.1	1.9	1.2	0.73	0.48			
f/F_2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0																	
ξ	232	51	20	9.6	5.3	3.1	1.9	1.2	0.73	0.48																	
孔 板		<table><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.300</td><td>0.400</td><td>0.450</td><td>0.500</td><td>0.550</td><td>0.600</td><td>0.650</td><td>0.700</td><td>0.750</td><td>0.80</td></tr><tr><td>ξ</td><td>309</td><td>87</td><td>50.4</td><td>29.8</td><td>18.4</td><td>11.3</td><td>7.35</td><td>4.37</td><td>2.66</td><td>1.55</td></tr></table>	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.300	0.400	0.450	0.500	0.550	0.600	0.650	0.700	0.750	0.80	ξ	309	87	50.4	29.8	18.4	11.3	7.35	4.37	2.66	1.55	$h = H \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^4 \right]$ 或 $h = \xi \frac{v^2}{2g}$ 式中 H —进口与收缩截面处的压力差(m) d —收缩截面直径(m) D —管道直径(m)		
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.300	0.400	0.450	0.500	0.550	0.600	0.650	0.700	0.750	0.80																	
ξ	309	87	50.4	29.8	18.4	11.3	7.35	4.37	2.66	1.55																	

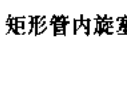
续表

名称	图 示	ξ	计算公式																								
标准喷嘴		<table><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.50</td><td>0.55</td></tr><tr><td>ξ</td><td>108.8</td><td>29.8</td><td>16.9</td><td>9.9</td><td>5.9</td></tr><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.75</td><td>0.80</td></tr><tr><td>ξ</td><td>3.5</td><td>2.1</td><td>1.2</td><td>0.76</td><td>—</td></tr></table>	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55	ξ	108.8	29.8	16.9	9.9	5.9	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	ξ	3.5	2.1	1.2	0.76	—	$h = H \times \left[1 - 1.4 \times \left(\frac{d}{D} \right)^2 \right]$ 或 $h = \xi \frac{v^2}{2g}$ 式中符号意义同上
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55																						
ξ	108.8	29.8	16.9	9.9	5.9																						
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80																						
ξ	3.5	2.1	1.2	0.76	—																						
文氏管喷嘴		<table><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.50</td><td>0.55</td></tr><tr><td>ξ</td><td>26.6</td><td>7.5</td><td>4.41</td><td>2.76</td><td>1.74</td></tr><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.75</td><td>0.80</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.09</td><td>0.69</td><td>0.44</td><td>0.27</td><td>—</td></tr></table>	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55	ξ	26.6	7.5	4.41	2.76	1.74	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	ξ	1.09	0.69	0.44	0.27	—	$h = 0.22H \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^2 \right]$ 或 $h = \xi \frac{v^2}{2g}$ 式中符号意义同上
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55																						
ξ	26.6	7.5	4.41	2.76	1.74																						
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80																						
ξ	1.09	0.69	0.44	0.27	—																						
文氏管流量计		<table><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.50</td><td>0.55</td></tr><tr><td>ξ</td><td>19</td><td>5.3</td><td>3.06</td><td>1.9</td><td>1.15</td></tr><tr><td>收缩截面直径 d 进水管直径 D</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.75</td><td>0.80</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.69</td><td>0.42</td><td>0.26</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55	ξ	19	5.3	3.06	1.9	1.15	收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	ξ	0.69	0.42	0.26	—	—	$h = 0.14 \times H \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^2 \right]$ 或 $h = \xi \frac{v^2}{2g}$ 式中符号意义同上
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.30	0.40	0.45	0.50	0.55																						
ξ	19	5.3	3.06	1.9	1.15																						
收缩截面直径 d 进水管直径 D	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80																						
ξ	0.69	0.42	0.26	—	—																						
水泵入口		1.0	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$																								
滤水网	没有底阀 	2~3	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																								
	有底阀 	<table><tr><td>d (mm)</td><td>40</td><td>50</td><td>75</td><td>100</td><td>150</td></tr><tr><td>ξ</td><td>12</td><td>10</td><td>8.5</td><td>7.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>d (mm)</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350~450</td><td>500~600</td></tr><tr><td>ξ</td><td>5.2</td><td>4.4</td><td>3.7</td><td>3.6</td><td>3.5</td></tr></table>		d (mm)	40	50	75	100	150	ξ	12	10	8.5	7.0	6.0	d (mm)	200	250	300	350~450	500~600	ξ	5.2	4.4	3.7	3.6	3.5
d (mm)	40	50	75	100	150																						
ξ	12	10	8.5	7.0	6.0																						
d (mm)	200	250	300	350~450	500~600																						
ξ	5.2	4.4	3.7	3.6	3.5																						

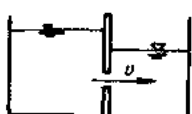
续表

名称	图 示	ξ	计算公式
格 <			

续表

名称	图 示	ξ	计算公式																																								
蝶 阀	 各种开启度 圆形蝶阀	<table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.24</td><td>0.52</td><td>0.90</td><td>1.54</td><td>2.51</td><td>3.91</td><td>6.22</td><td>10.80</td></tr><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>90</td><td></td></tr><tr><td>ξ</td><td>18.70</td><td>32.60</td><td>58.80</td><td>118</td><td>256</td><td>751</td><td>∞</td><td></td></tr></table>	$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	35	40	ξ	0.24	0.52	0.90	1.54	2.51	3.91	6.22	10.80	$\alpha(^{\circ})$	45	50	55	60	65	70	90		ξ	18.70	32.60	58.80	118	256	751	∞		$h = \xi \frac{v^2}{2g}$				
$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	35	40																																			
ξ	0.24	0.52	0.90	1.54	2.51	3.91	6.22	10.80																																			
$\alpha(^{\circ})$	45	50	55	60	65	70	90																																				
ξ	18.70	32.60	58.80	118	256	751	∞																																				
截 止 阀 (全开时)	普通式 	4.3~6.1	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																																								
	斜轴杆 	1.4~2.5																																									
	角形 	3.0~5.0																																									
微阻消声球形止回阀 ^①		<table><tr><td>DN</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>350</td><td>400</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.05</td><td>0.99</td><td>0.91</td><td>0.83</td><td>0.68</td><td>0.57</td><td>0.52</td></tr><tr><td>DN</td><td>500</td><td>600</td><td>700</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.41</td><td>0.39</td><td>0.37</td><td>0.31</td><td>0.26</td><td>0.20</td><td></td></tr></table>	DN	100	150	200	250	300	350	400	ξ	1.05	0.99	0.91	0.83	0.68	0.57	0.52	DN	500	600	700	800	900	1000		ξ	0.41	0.39	0.37	0.31	0.26	0.20										
DN	100	150	200	250	300	350	400																																				
ξ	1.05	0.99	0.91	0.83	0.68	0.57	0.52																																				
DN	500	600	700	800	900	1000																																					
ξ	0.41	0.39	0.37	0.31	0.26	0.20																																					
下开式水锤消除器	$\phi 50 \sim \phi 150$ $\phi 200$	6.0 8																																									
自闭式水锤消除器		5.5																																									
旋 塞	 圆形管内旋塞	<table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.05</td><td>0.29</td><td>0.75</td><td>1.56</td><td>3.10</td><td>5.47</td><td>9.68</td></tr><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>82</td></tr><tr><td>ξ</td><td>17.30</td><td>31.20</td><td>52.60</td><td>106</td><td>206</td><td>486</td><td>∞</td></tr></table> 全开 $\alpha = 0^{\circ}$, 关闭 $\alpha = 66^{\circ}45'$ A—管的断面面积 a—阀的开口面积	$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	35	ξ	0.05	0.29	0.75	1.56	3.10	5.47	9.68	$\alpha(^{\circ})$	40	45	50	55	60	65	82	ξ	17.30	31.20	52.60	106	206	486	∞	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$								
	$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	35																																			
ξ	0.05	0.29	0.75	1.56	3.10	5.47	9.68																																				
$\alpha(^{\circ})$	40	45	50	55	60	65	82																																				
ξ	17.30	31.20	52.60	106	206	486	∞																																				
 矩形管内旋塞	<table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>a/A</td><td>0.93</td><td>0.85</td><td>0.77</td><td>0.69</td><td>0.60</td><td>0.52</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.05</td><td>0.31</td><td>0.88</td><td>1.84</td><td>3.45</td><td>6.15</td></tr><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>35</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>66°45'</td></tr><tr><td>a/A</td><td>0.44</td><td>0.35</td><td>0.27</td><td>0.19</td><td>0.11</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ξ</td><td>11.2</td><td>20.7</td><td>41.0</td><td>95.3</td><td>275</td><td>∞</td></tr></table>	$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30	a/A	0.93	0.85	0.77	0.69	0.60	0.52	ξ	0.05	0.31	0.88	1.84	3.45	6.15	$\alpha(^{\circ})$	35	40	45	50	55	66°45'	a/A	0.44	0.35	0.27	0.19	0.11	0.00	ξ	11.2	20.7	41.0	95.3	275	∞
$\alpha(^{\circ})$	5	10	15	20	25	30																																					
a/A	0.93	0.85	0.77	0.69	0.60	0.52																																					
ξ	0.05	0.31	0.88	1.84	3.45	6.15																																					
$\alpha(^{\circ})$	35	40	45	50	55	66°45'																																					
a/A	0.44	0.35	0.27	0.19	0.11	0.00																																					
ξ	11.2	20.7	41.0	95.3	275	∞																																					

续表

名称	图 示	ξ	计算公式														
浮球阀		6	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$														
伸缩接头		0.21	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$														
门形伸缩器	光滑煨弯 	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>ξ</td><td>2.0</td><td>2.1</td><td>2.2</td><td>2.3</td><td>2.4</td><td>2.5</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300	ξ	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300										
ξ	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5											
局部折皱 	3.0																
Ω形伸缩器	光滑煨弯 	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.7</td><td>1.8</td><td>1.9</td><td>2.0</td><td>2.1</td><td>2.2</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300	ξ	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300										
	ξ	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2										
局部折皱 	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>ξ</td><td>2.0</td><td>2.2</td><td>2.3</td><td>2.5</td><td>2.6</td><td>2.8</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300	ξ	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8		
$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300											
ξ	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8											
全部折皱 	<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>ξ</td><td>3.0</td><td>3.3</td><td>3.5</td><td>3.7</td><td>3.9</td><td>4.2</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300	ξ	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	4.2		
$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300											
ξ	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	4.2											
波形伸缩器		<table><tr><td>$d(\text{mm})$</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td></tr><tr><td>ξ</td><td>1.5</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>1.7</td><td>1.8</td></tr></table>	$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300	ξ	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$
$d(\text{mm})$	50	100	150	200	250	300											
ξ	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8											
除污器		4~6															
分水器		1.5~2.5															
急转弯时的矩形管渠		<table><tr><td>折角 $\alpha(^{\circ})$</td><td>15</td><td>30</td><td>45</td><td>60</td><td>90</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.025</td><td>0.11</td><td>0.26</td><td>0.49</td><td>1.20</td></tr></table>	折角 $\alpha(^{\circ})$	15	30	45	60	90	ξ	0.025	0.11	0.26	0.49	1.20	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$		
折角 $\alpha(^{\circ})$	15	30	45	60	90												
ξ	0.025	0.11	0.26	0.49	1.20												
水池中水流经过孔口		1.06	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$														

续表

名称	图 示	ξ	计算公式																
明渠渐放		0.2~0.5	$h = \xi \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}$																
明渠渐缩		0.05~0.10	$h = \left[1 + \xi - \left(\frac{F_2}{F_1} \right)^2 \right] \cdot \frac{v_2^2}{2g}$																
明渠突缩		<table><tr><td>F_2/F_1</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1.0</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0</td></tr></table>	F_2/F_1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	ξ	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0	$h = \left[1 + \xi - \left(\frac{F_2}{F_1} \right)^2 \right] \times \frac{v_2^2}{2g}$		
F_2/F_1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0													
ξ	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0													
明渠突放		<table><tr><td>F_1/F_2</td><td>0.01</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.4</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>1.0</td></tr><tr><td>ξ</td><td>0.98</td><td>0.81</td><td>0.64</td><td>0.36</td><td>0.16</td><td>0.04</td><td>0</td></tr></table>	F_1/F_2	0.01	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	ξ	0.98	0.81	0.64	0.36	0.16	0.04	0	$h = \xi \frac{v_1^2}{2g}$
F_1/F_2	0.01	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0												
ξ	0.98	0.81	0.64	0.36	0.16	0.04	0												
渠道的直角入口		0.40	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																
渠道的曲面入口		0.10	$h = \xi \frac{v^2}{2g}$																
蝶式泥阀		<table><tr><td>$\alpha(^{\circ})$</td><td>15</td><td>20</td><td>30</td><td>45</td><td>60</td><td>70</td></tr><tr><td>ξ</td><td>90</td><td>62</td><td>30</td><td>9.5</td><td>3.2</td><td>1.7</td></tr></table>	$\alpha(^{\circ})$	15	20	30	45	60	70	ξ	90	62	30	9.5	3.2	1.7			
$\alpha(^{\circ})$	15	20	30	45	60	70													
ξ	90	62	30	9.5	3.2	1.7													
升降式泥阀		$\xi = a_1 + B_1 \left(\frac{d}{h} \right)^2$ $a_1 = 0.55 + \frac{4}{d} (6 - 0.1d)$ $B_1 = 0.15 \sim 0.16$	$h = \xi_0 \frac{v^2}{2g}$ 式中 $\xi_0 = 1.1 \gamma_2 \xi$ γ_2 ——泥浆相对密度																
		$\xi = a_2 + B_2 \left[\frac{d^2}{(\pi d - S)h} \right]^2$ $a_2 = (0.8 \sim 1.6)d$ $B_2 = 1.7 \sim 1.75$ S —泥阀叶片总厚度; 每个叶片厚为 t , 则 $S = nt$ n —叶片个数																	
		$\xi = 2.6 - 0.8 \frac{d}{h} + 0.14 \left(\frac{d}{h} \right)^2$																	

① 系江苏省阜宁东方热力机械设备厂产品经测定数据。

15.2 $\frac{v^2}{2g}$ 值 $\frac{v^2}{2g}$ 值见表 15-2。 $\frac{v^2}{2g}$ 值

表 15-2

v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$	v (m/s)	$\frac{v^2}{2g}$
0.20	0.00204	0.25	0.00319	0.30	0.00459	0.35	0.00624	0.40	0.00815	0.45	0.0103
0.21	0.00225	0.26	0.00345	0.31	0.00490	0.36	0.00661	0.41	0.00857	0.46	0.0108
0.22	0.00247	0.27	0.00372	0.32	0.00522	0.37	0.00698	0.42	0.00899	0.47	0.0113
0.23	0.00270	0.28	0.00400	0.33	0.00555	0.38	0.00736	0.43	0.00942	0.48	0.0117
0.24	0.00294	0.29	0.00429	0.34	0.00589	0.39	0.00775	0.44	0.00987	0.49	0.0122
0.50	0.0127	1.10	0.0617	1.70	0.147	2.30	0.270	2.90	0.429	3.50	0.624
0.51	0.0133	1.11	0.0628	1.71	0.149	2.31	0.272	2.91	0.432	3.51	0.628
0.52	0.0138	1.12	0.0639	1.72	0.151	2.32	0.274	2.92	0.435	3.52	0.631
0.53	0.0143	1.13	0.0651	1.73	0.153	2.33	0.277	2.93	0.438	3.53	0.635
0.54	0.0149	1.14	0.0662	1.74	0.154	2.34	0.279	2.94	0.441	3.54	0.639
0.55	0.0154	1.15	0.0674	1.75	0.156	2.35	0.281	2.95	0.444	3.55	0.642
0.56	0.0160	1.16	0.0686	1.76	0.158	2.36	0.284	2.96	0.447	3.56	0.646
0.57	0.0166	1.17	0.0698	1.77	0.160	2.37	0.286	2.97	0.450	3.57	0.650
0.58	0.0171	1.18	0.0710	1.78	0.161	2.38	0.289	2.98	0.453	3.58	0.653
0.59	0.0177	1.19	0.0722	1.79	0.163	2.39	0.291	2.99	0.456	3.59	0.657
0.60	0.0183	1.20	0.0734	1.80	0.165	2.40	0.294	3.00	0.459	3.60	0.661
0.61	0.0190	1.21	0.0746	1.81	0.167	2.41	0.296	3.01	0.462	3.61	0.664
0.62	0.0196	1.22	0.0759	1.82	0.169	2.42	0.298	3.02	0.465	3.62	0.668
0.63	0.0202	1.23	0.0771	1.83	0.171	2.43	0.301	3.03	0.468	3.63	0.672
0.64	0.0209	1.24	0.0784	1.84	0.173	2.44	0.303	3.04	0.471	3.64	0.675
0.65	0.0215	1.25	0.0796	1.85	0.174	2.45	0.306	3.05	0.474	3.65	0.679
0.66	0.0222	1.26	0.0809	1.86	0.176	2.46	0.308	3.06	0.477	3.66	0.683
0.67	0.0229	1.27	0.0822	1.87	0.178	2.47	0.310	3.07	0.480	3.67	0.686
0.68	0.0236	1.28	0.0835	1.88	0.180	2.48	0.313	3.08	0.483	3.68	0.690
0.69	0.0243	1.29	0.0848	1.89	0.182	2.49	0.316	3.09	0.487	3.69	0.694
0.70	0.0250	1.30	0.0861	1.90	0.184	2.50	0.319	3.10	0.490	3.70	0.698
0.71	0.0257	1.31	0.0875	1.91	0.186	2.51	0.321	3.11	0.493	3.71	0.701
0.72	0.0264	1.32	0.0888	1.92	0.188	2.52	0.324	3.12	0.496	3.72	0.705
0.73	0.0272	1.33	0.0902	1.93	0.190	2.53	0.326	3.13	0.499	3.73	0.709
0.74	0.0279	1.34	0.0915	1.94	0.192	2.54	0.329	3.14	0.503	3.74	0.713
0.75	0.0287	1.35	0.0929	1.95	0.194	2.55	0.331	3.15	0.506	3.75	0.717
0.76	0.0294	1.36	0.0943	1.96	0.196	2.56	0.334	3.16	0.509	3.76	0.721
0.77	0.0302	1.37	0.0957	1.97	0.198	2.57	0.337	3.17	0.512	3.77	0.724
0.78	0.0310	1.38	0.0971	1.98	0.200	2.58	0.339	3.18	0.515	3.78	0.728
0.79	0.0318	1.39	0.0985	1.99	0.202	2.59	0.342	3.19	0.519	3.79	0.732
0.80	0.0326	1.40	0.0999	2.00	0.204	2.60	0.345	3.20	0.522	3.80	0.736